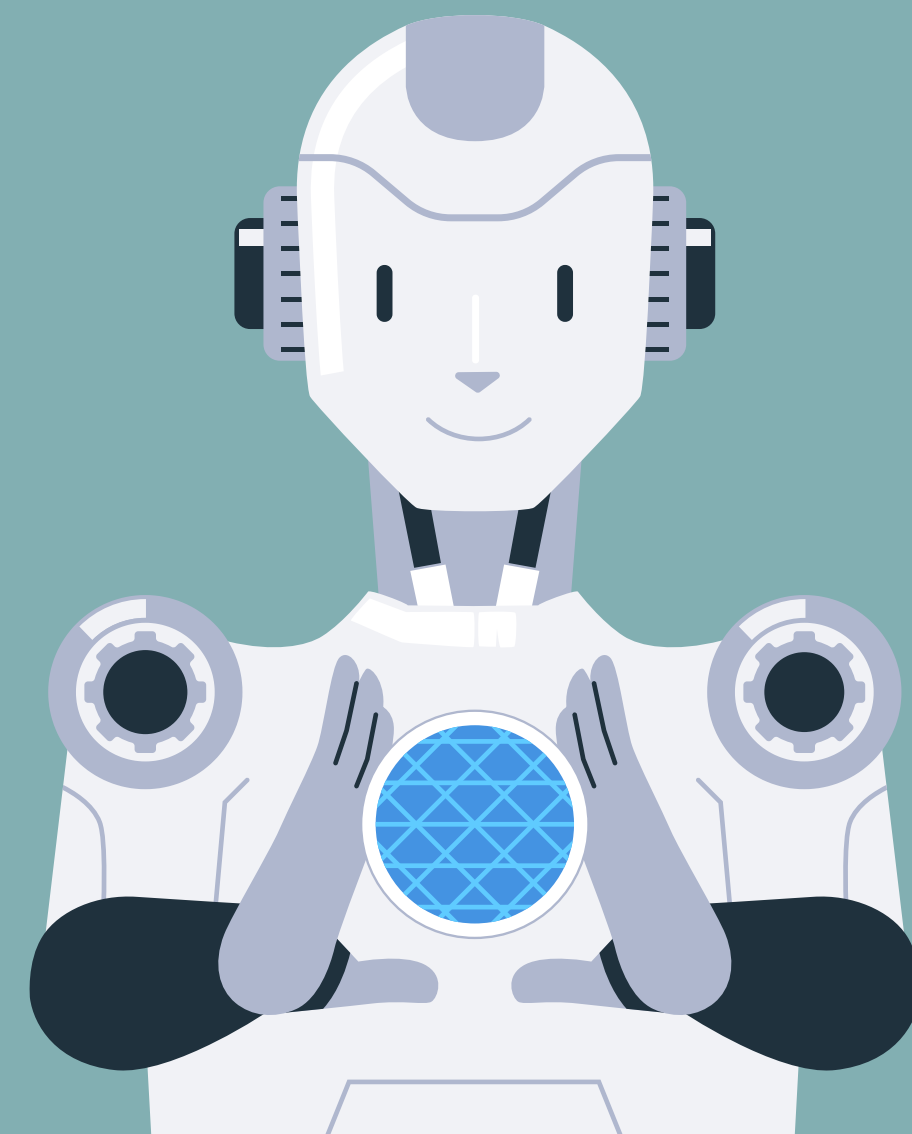


AUTENTICAÇÃO SEGURA COM 2FA E LGPD



NOSSA EQUIPE

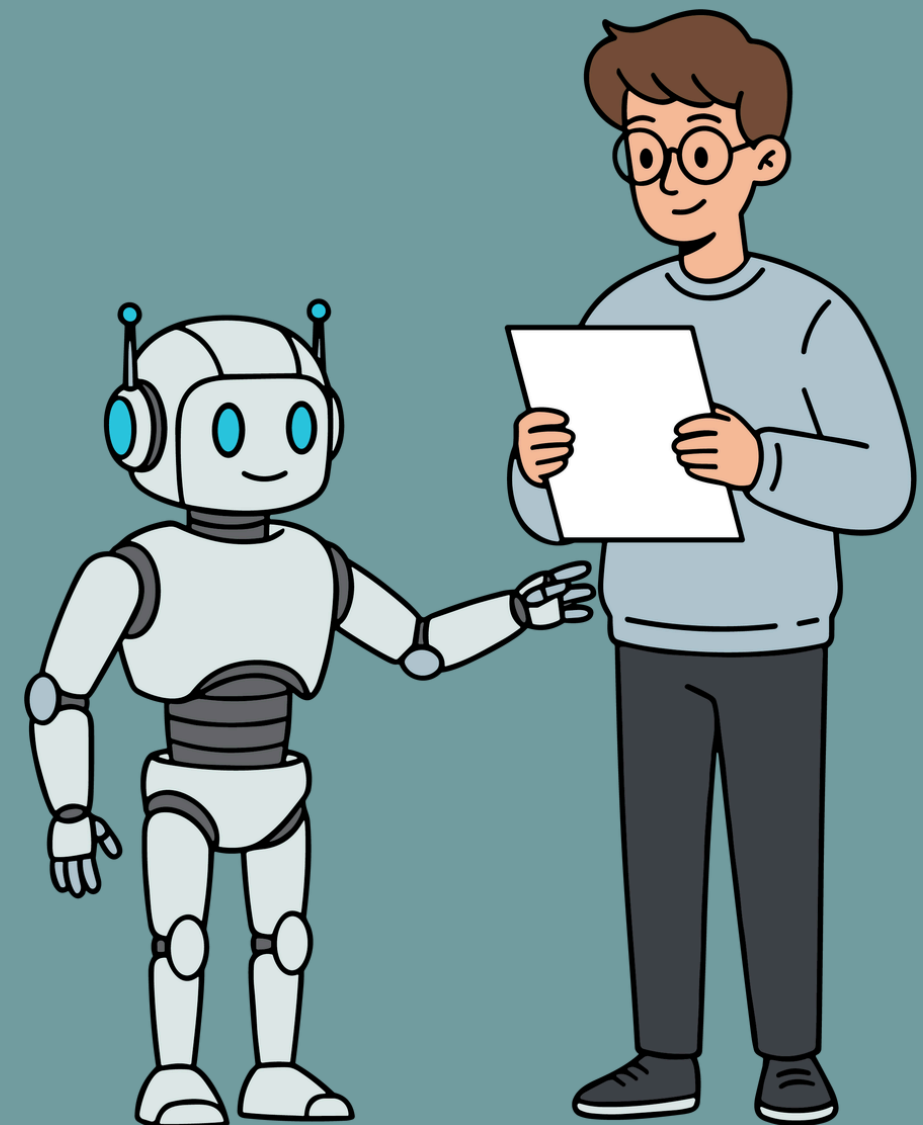
GABRIEL CORDEIRO

GUSTAVO IWAI

JOÃO BATISTA

JULIANA ZANELATO

PEDRO ANDRADE



INTRODUÇÃO

Sistema PFC – Autenticação Segura com 2FA e LGPD

Aplicação web full-stack (React + Node/Express + Supabase) que implementa cadastro com consentimento, login com segundo fator TOTP, redefinição de senha por token criptográfico e auditoria completa de eventos — seguindo recomendações do OWASP Top 10 e da LGPD.

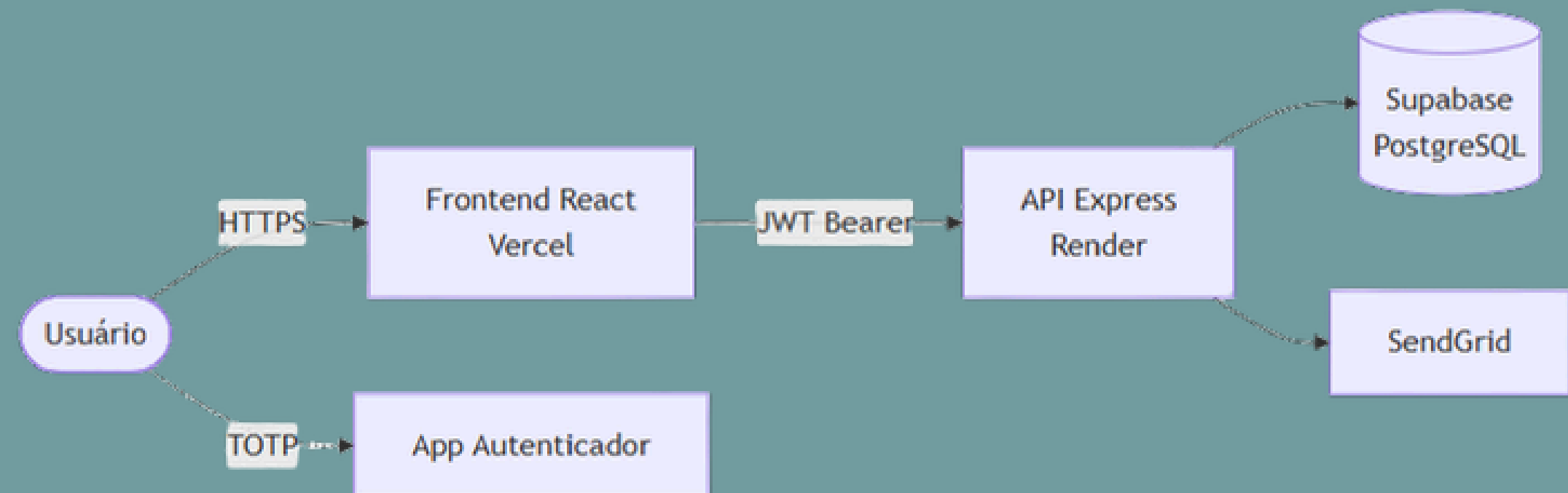


ARQUITETURA DO SISTEMA

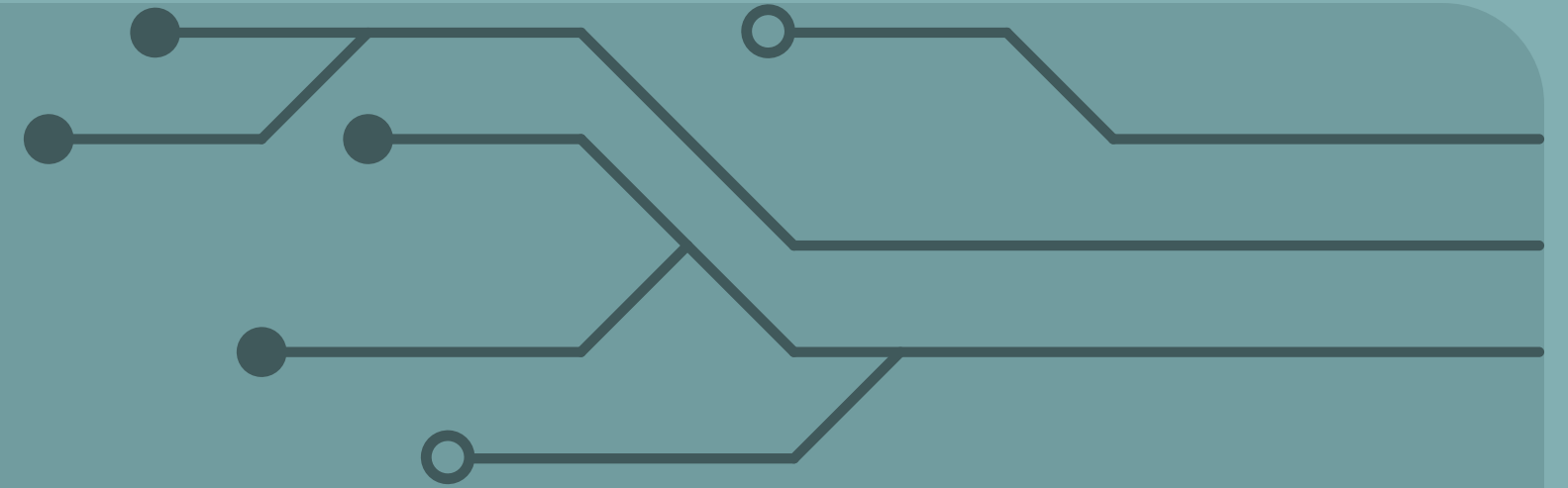
Arquitetura em camadas: React (front-end), Express modular (API) e Supabase (banco de dados).

Estrutura modular por funcionalidades: auth, user, consent, audit e email.

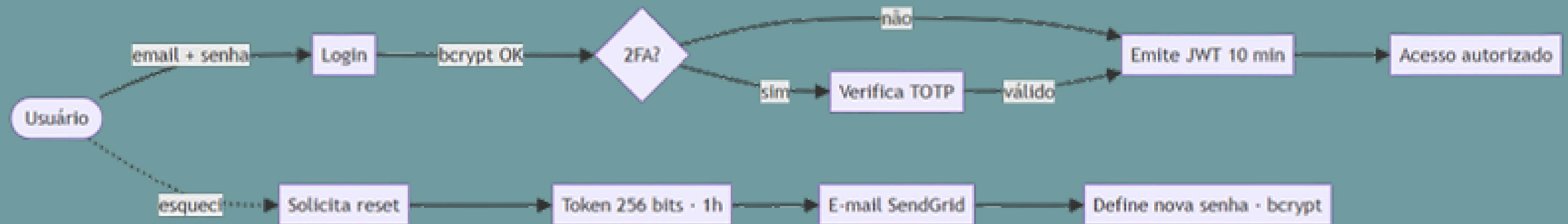
Deploy distribuído com Vercel, Render e Supabase gerenciado.



AUTENTICAÇÃO E CONFIABILIDADE

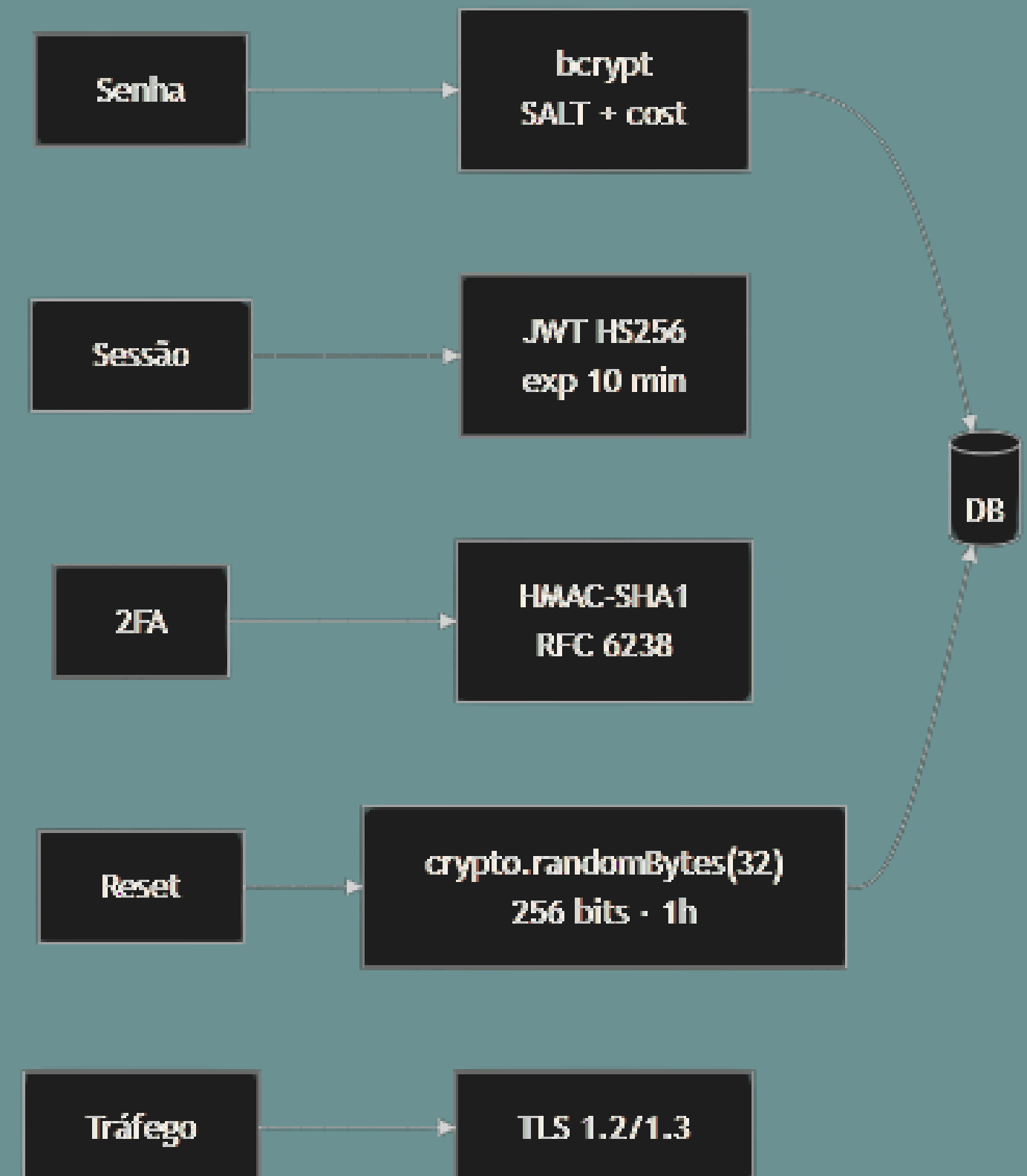


- Senhas protegidas com bcrypt utilizando salt único e custo adaptativo.
- Autenticação em dois fatores (2FA TOTP) compatível com Google Authenticator e Authy.
- Bloqueio automático de acesso após 5 tentativas inválidas por 15 minutos.



CRIPTOGRAFIA

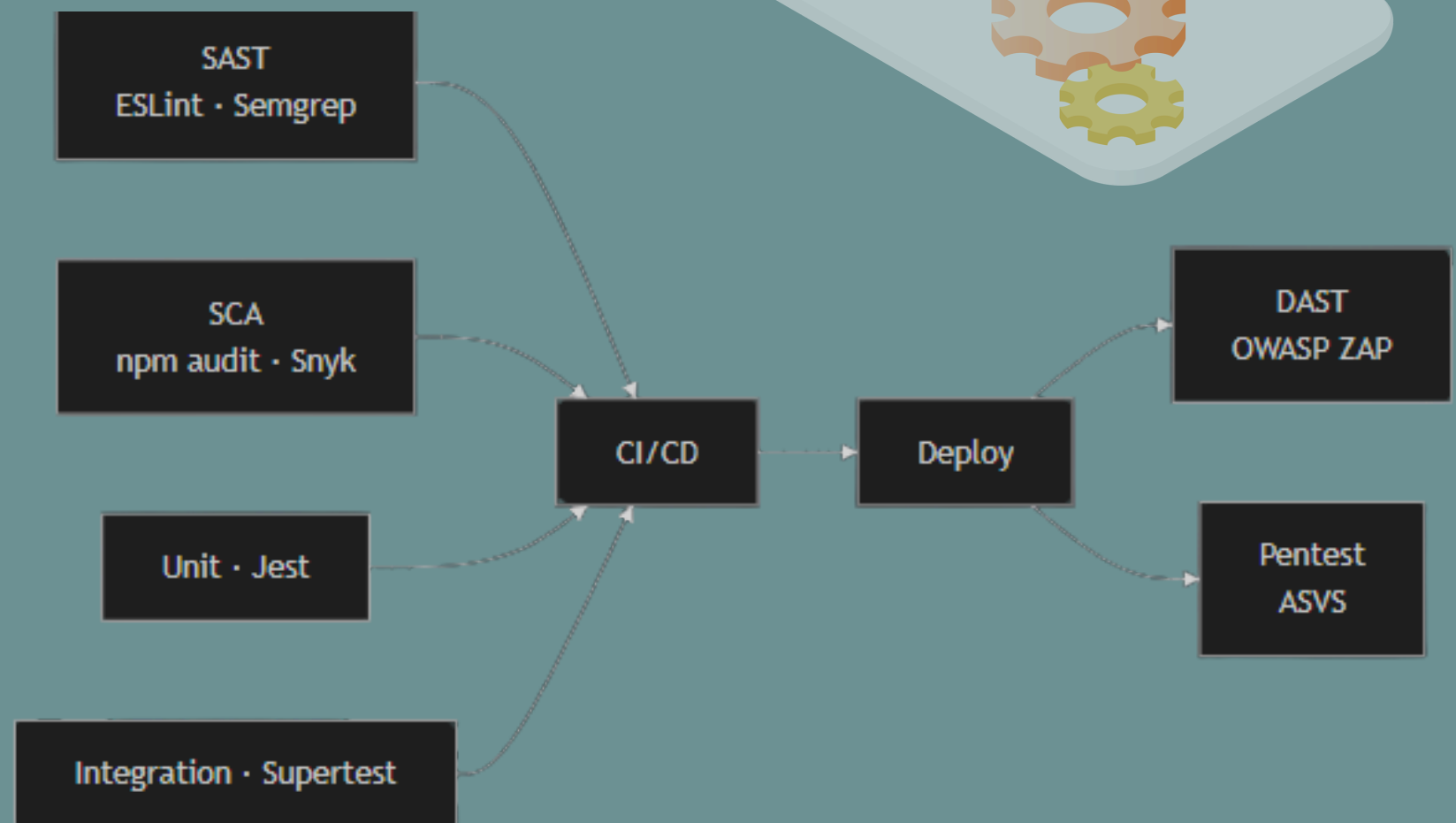
Item	Algoritmo	Tamanho
Senha	bcrypt	salt 128 bits · cost ≥ 10
JWT	HMAC-SHA256	exp 10 min
2FA	TOTP / HMAC-SHA1	segredo 160 bits · janela 30 s
Reset	CSPRNG	256 bits · validade 1 h
Transporte	TLS	1.2 / 1.3



ANÁLISE DE RISCOS

Cobertura:

- 36 casos de teste mapeados (login, 2FA, cadastro, reset, JWT, auditoria).
- Critério: o vulnerabilidades High no npm audit e no OWASP ZAP.
- Meta: $\geq 80\%$ de cobertura no módulo auth.



CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido demonstrou que a integração de autenticação segura, criptografia e conformidade com a LGPD pode ser aplicada de forma eficiente em aplicações web modernas. A utilização de 2FA, proteção contra ataques e auditoria de eventos reforçou a confiabilidade da solução, garantindo maior segurança, integridade e privacidade dos dados dos usuários.

